



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA ACADÉMICA
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN MEDIA
SUPERIOR



CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS NO.1 “LIC. GONZALO VÁZQUEZ VELA”

Asignatura:	GEOMETRÍA Y TRIGONOMETRÍA	Turno:	VESPERTINO
Semestre:	SEGUNDO	Periodo:	ETS
Especialidad o área:	MATERIAS BÁSICAS	Ciclo escolar:	2028 1
Fecha del examen:	18 de Enero del 2018	Contenido a evaluar:	TODO EL PROGRAMA
Horario del examen:	15:00 a 17:00 HORAS	Duración del examen:	2 HORAS

Tipo de examen:

ETS

Calificación:

Alumno:

Boleta:

Profesor de esta asignatura en este grupo:

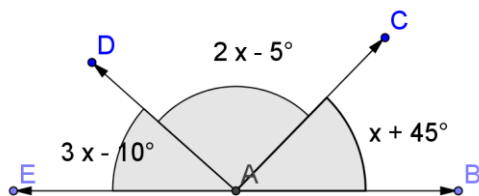
Grupo:

INSTRUCCIONES:

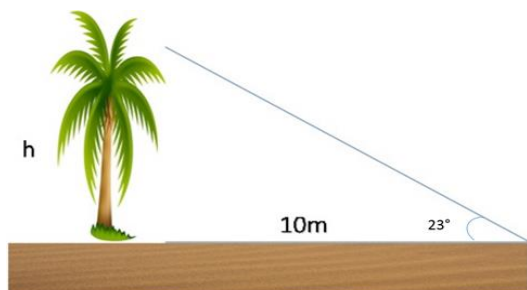
- **NO** se permite el uso de formulario.
- Resuelve todos los reactivos de tal manera que se observe un examen **ORDENADO, CLARO** y **PRECISO**.
- **JUSTIFICA** tus respuestas y **ENTINTA** tus resultados finales.
- Valor total del examen de **0 a 10**.

Valor de cada reactivo 1.0

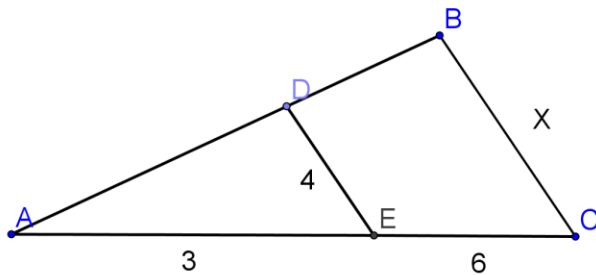
1. Resolver la ecuación exponencial siguiente: $2^{3x+5} = 3^{x+2}$
2. Resuelve la ecuación: $\log_2 (2x+4) = 3$
3. Determina el valor de “x”



4. A una distancia de 10 m de la base de un árbol, la punta de éste se observa bajo un ángulo de 23°. Calcula la altura del árbol.



5. Un triángulo rectángulo tiene un primer cateto $c = x - 2$ y el segundo cateto $c = x + 3$ y por hipotenusa $h = 25$. Determina el valor numérico del perímetro.
6. Se tienen dos ángulos alternos internos, generados por dos líneas paralelas cortadas por una secante; estos ángulos son: $C = 12x + 8$; $D = 17x - 4$ ¿Qué medida tienen los ángulos suplementarios a estos dos ángulos respectivamente?
7. Determina el valor del ángulo interno de un polígono regular de 20 lados.
8. Si el segmento DE es paralelo al segmento BC; determina el valor de X.



9. En el triángulo ABC, $b = 15$ cm, $\angle B = 42^\circ$, y $\angle C = 76^\circ$. Calcula la medida de los lados y ángulos restantes.
10. Resuelve la ecuación $2\sec\theta - \sqrt{3} = 0$